

Fiche 508 — Dualité en production et la firme concurrentielle

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 3 « Theory of the Firm », §3.4 « Duality in Production » et §3.5 « The Competitive Firm » (p. 143-154)
Difficulté	Intermédiaire — la fonction de profit est convexe , contrairement à tout ce qui précède
Temps d'étude estimé	120 min
Prérequis	Fiche 507 (fonction de coût, lemme de Shephard) · fiche 504 (théorèmes 2.1, 2.2, 2.6 — les preuves sont identiques) · théorème de Young (A2.2)
Concepts clés	Dualité production-coût, concavification, récupération de la fonction de production, intégrabilité des demandes conditionnelles, preneur de prix sur les deux marchés, maximisation du profit, produit marginal en valeur, prix égale coût marginal, fonction de profit, non-existence sous rendements croissants, convexité en (p, w) , lemme de Hotelling, fonction d'offre, demandes de facteurs non conditionnelles, matrice de substitution semi-définie positive , profit restreint, coût variable moyen, règle de fermeture
Poids à l'examen	Le théorème 3.5 et son enjeu pour la recherche appliquée · le théorème 3.6 (intégrabilité des demandes conditionnelles) · l' argument de non-existence du profit sous rendements croissants · la convexité de π et sa preuve · le lemme de Hotelling avec le signe moins sur les inputs · le théorème 3.8 et la matrice semi-définie positive · la règle de fermeture $p \geq avc$.

Vue d'ensemble

LE FIL DU §3.4-3.5 : remonter du COUT à la TECHNOLOGIE, puis choisir l'OUTPUT

§3.4 DUALITE EN PRODUCTION -- le §2.1 transpose mot pour mot

THEOREME 3.5 partir de $c(w, y)$ et RECUPERER f

$$f(x) = \max \{ y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y) \text{ pour tout } w \gg 0 \}$$

(l'analogue exact de la construction $A(u)$ du théorème 2.1)

f est croissante, non bornée, QUASICONCAVE

et la fonction de cout qu'elle engendre EST c

si la f de depart n'etait pas quasiconcave, la f recuperee en est une
« CONCAVIFICATION » -- meme phenomene qu'au §2.1.2

L'ENJEU APPLIQUE, souligne par le livre :

plus besoin de connaitre la technologie ni d'obtenir des donnees
d'ingenierie obscures. On ESTIME $c(w,y)$ sur des prix de facteurs
et des niveaux d'output OBSERVABLES, puis on RECUPERE f .

THEOREME 3.6 INTEGRABILITE pour les fonctions de cout

$x(w,y)$ est une demande conditionnelle engendree par une technologie
SI ET SEULEMENT SI

- (1) homogene de degre 0 en w
- (2) matrice de substitution SYMETRIQUE et SEMI-DEFINIE NEGATIVE
- (3) $w \cdot x(w,y)$ STRICTEMENT CROISSANTE en y

§3.5 LA FIRME CONCURRENTIELLE -- preneuse de prix sur les DEUX marches

pourquoi elle prend le prix de vente comme donne :

vendre plus cher -> AUCUNE vente (les consommateurs sont informes)

vendre moins cher -> aucun interet (elle ecoule tout au prix courant)

idem sur les facteurs, en miroir

§3.5.1 LA MAXIMISATION DU PROFIT

(3.6) $\max p y - w \cdot x$ sous contrainte $f(x) \geq y$

(3.7) $\max p f(x) - w \cdot x$ (la contrainte est saturee)

CPO : $p \cdot df/dx_i = w_i$

le membre de gauche = PRODUIT MARGINAL EN VALEUR de l'input i

en divisant deux CPO : $TMST_{ij} = w_i / w_j$

-> EXACTEMENT la condition (3.2) de minimisation du COUT

LA PROCEDURE EN DEUX TEMPS -- equivalente

(3.8) $\max p y - c(w,y)$ -> $p = dc/dy$ PRIX = COUT MARGINAL

CSO : le cout marginal doit etre NON DECROISSANT

§3.5.2 LA FONCTION DE PROFIT

DEF. 3.7 $\pi(p,w) = \max p \cdot y - w \cdot x$ s.c. $f(x) \geq y$

$y(p,w)$ = fonction d'OFFRE • $x(p,w)$ = demandes de facteurs

ATTENTION : ce sont de VRAIES demandes, pas les demandes CONDITIONNELLES

LE PROBLEME D'EXISTENCE

rendements CROISSANTS -> AUCUN maximum : multiplier les inputs par $t > 1$ augmente toujours le profit

rendements CONSTANTS -> profit maximal = 0, mais ECHELLE INDETERMINEE

THEOREME 3.7 $\pi(p,w)$ est croissante en p • décroissante en w

HOMOGENE DE DEGRE UN en (p,w)

CONVEXE en (p,w) <-- l'oppose de e et c !

LEMME DE HOTELLING

$$d\pi / dp = y(p,w)$$

$$- d\pi / dw_i = x_i(p,w) \quad \text{<-- SIGNE MOINS}$$

THEOREME 3.8 homogénéité de degré ZERO de y et x

$$dy/dp \geq 0 \quad \text{et} \quad dx_i/dw_i \leq 0$$

matrice de substitution SYMETRIQUE et SEMI-DEFINIE POSITIVE

COURT TERME (thm 3.9)

certain inputs FIXES -> le profit maximal redevient BIEN DEFINI

même sous rendements d'échelle constants ou croissants

toutes les propriétés survivent SAUF l'homogénéité en prix des facteurs

LA REGLE DE FERMETURE

produire $y_1 > 0$ seulement si $p \cdot y_1 - \text{tvc}(y_1) \geq 0$

c'est-à-dire seulement si $p \geq \text{avc}(y_1)$

sinon : FERMER, et supporter la perte $-\text{tfc}$

L'annonce du §3.4. « Étant donné la similarité structurelle évidente entre le problème de minimisation du coût de la firme et celui de minimisation de la dépense de l'individu, **il ne devrait pas être surprenant qu'il y ait une dualité entre production et coût tout comme il y en a une entre utilité et dépense. Les principes sont identiques.** »

Note de transcription — identique aux fiches 500-507. Le PDF n'exporte pas $\gg$, $\sum$; il rend l'inégalité vectorielle $\geq$ comme un « + ». Ces symboles sont rétablis depuis la prose. Une **coquille du livre** dans l'énoncé du théorème 3.9 est signalée sur place.

● Concept 1 — La dualité en production (§3.4)

1.1 Le principe, énoncé en prose

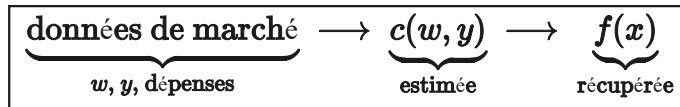
*« Si nous partons d'une fonction de production et dérivons sa fonction de coût, nous pouvons prendre cette fonction de coût et l'utiliser pour **engendrer une fonction de production**. Si la fonction de production originale est **quasiconcave**, la fonction dérivée lui sera **identique**. Si elle ne l'est pas, la fonction dérivée en est une "**concavification**". De plus, **toute fonction ayant toutes les propriétés d'une fonction de coût engendre une fonction de production dont elle est la fonction de coût**. »*

C'est mot pour mot le §2.1.2 (fiche 504), transposé. Là, $w(x)$ était la « concavification » de $u(x)$; ici la f récupérée est la concavification de la f de départ. Le mécanisme est identique : la minimisation du coût ne « voit » que l'**enveloppe convexe** des ensembles de niveau.

1.2 L'enjeu pour la recherche appliquée — le passage à retenir

« Ce dernier fait marque **l'un des développements les plus significatifs de la théorie moderne** et a eu des implications importantes pour le travail appliqué. »

« Les chercheurs appliqués **n'ont plus besoin de commencer leur étude de la firme avec une connaissance détaillée de la technologie** et avec accès à des **données d'ingénierie relativement obscures**. À la place, ils peuvent **estimer la fonction de coût** en employant des **prix de facteurs et des niveaux d'output observables sur le marché**. Ils peuvent ensuite "**récupérer**" la **fonction de production sous-jacente** à partir de la fonction de coût estimée. »



1.3 Théorème 3.5 — récupérer la fonction de production

THEOREM 3.5 — Recovering a Production Function from a Cost Function. Soit

$c : \mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ satisfaisant les propriétés 1 à 7 d'une fonction de coût données au théorème 3.2. Alors la fonction $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$f(x) \equiv \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y), \forall w \gg 0\}$$

est **croissante, non bornée supérieurement et quasiconcave**. De plus, **la fonction de coût engendrée par f est c** .

« Nous pouvons faire bon usage de l'équivalence entre fonctions de coût et fonctions de dépense en énonçant le théorème suivant, qui **combine les analogues des théorèmes 2.1 et 2.2**, et dont la preuve découle des leurs. »

La correspondance terme à terme avec la fiche 504.

Consommateur (§2.1.1)	Producteur (§3.4)
$A(u) = \bigcap_{p \gg 0} \{x \mid p \cdot x \geq E(p, u)\}$	$\{x \mid w \cdot x \geq c(w, y) \forall w \gg 0\}$
$u(x) = \max\{u \geq 0 \mid x \in A(u)\}$	$f(x) = \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y) \forall w \gg 0\}$
thm 2.1 : u croissante, non bornée, quasiconcave	idem pour f
thm 2.2 : la dépense engendrée par u est E	le coût engendré par f est c

Le théorème 3.5 **fusionne les deux** en un seul énoncé.

La lecture de la formule. $f(x)$ est le **plus grand output** que x pourrait produire sans contredire la fonction de coût : pour tout système de prix, la dépense $w \cdot x$ doit couvrir au moins le coût minimal $c(w, y)$.

1.4 Théorème 3.6 — l'intégrabilité pour les fonctions de coût

La question posée.

« Si $x(w, y)$ résume le comportement de demande conditionnelle de facteurs d'une firme, **sous quelles conditions peut-on conclure que ce comportement est cohérent avec l'hypothèse que chaque niveau d'output a été produit au coût minimal ?** »

Le système à résoudre — exactement le même que celui de Hurwicz-Uzawa (fiche 504, §6.6) :

$$\frac{\partial c(w, y)}{\partial w_i} = x_i(w, y), \quad i = 1, \dots, n$$

THEOREM 3.6 — Integrability for Cost Functions. Une fonction continûment différentiable $x(w, y)$ de $\mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+^n$ est la fonction de demande conditionnelle de facteurs engendrée par une fonction de production **strictement croissante et quasiconcave si et seulement si**

1. elle est **homogène de degré zéro** en w ;
2. sa **matrice de substitution** $[\partial x_i(w, y) / \partial w_j]$ est **symétrique** et **semi-définie négative** ;
3. $w \cdot x(w, y)$ est **strictement croissante** en y .

(Le livre invite le lecteur à s'en convaincre en imitant la preuve esquissée du théorème 2.6.)

La troisième condition n'a pas d'analogue direct au théorème 2.6. Elle correspond à la propriété 3 du théorème 3.2 — « c strictement croissante en y » — car $w \cdot x(w, y) = c(w, y)$. Chez le consommateur, l'équivalent était assuré par la stricte croissance de e en u , qui n'apparaissait pas dans la liste des trois conditions parce qu'elle y était garantie par l'équilibre budgétaire.

Notez aussi que l'homogénéité est ici une condition SÉPARÉE, alors qu'au théorème 2.6 elle était **impliquée** par les autres (théorème 2.5). La raison : il n'y a pas ici d'analogue de l'« équilibre budgétaire » qui la produirait gratuitement.

● Concept 2 — La firme concurrentielle (§3.5)

2.1 La double hypothèse

« Dans cette section, nous examinons le comportement quand la firme est **à la fois un concurrent parfait sur les marchés de facteurs et un concurrent parfait sur son marché de produit**. Elle est un concurrent parfait sur le marché du produit si elle croit que la quantité qu'elle produit et vend **n'aura aucun effet sur les prix de marché en vigueur**. »

La firme concurrentielle est PRENEUSE DE PRIX sur les DEUX marchés.

2.2 Pourquoi elle prend les prix comme donnés — l'argument du livre

Le livre justifie l'hypothèse en la dérivant d'un raisonnement de choix, plutôt qu'en la postulant.

Sur le marché du produit :

Si la firme...	Alors...
tente de vendre au-dessus du prix courant	« elle ne fera aucune vente , parce que sur un marché concurrentiel les consommateurs sont parfaitement informés du prix plus bas du produit identique ailleurs »
pourrait vendre en dessous	« elle peut vendre tout ce qu'elle désire au prix en vigueur, elle n'a donc aucune incitation à demander moins »

« Par conséquent, **il est toujours optimal pour la firme de choisir le prix de son output égal au prix en vigueur**. Ainsi, la firme **agit comme si** elle prenait son prix comme donné. »

Sur les marchés de facteurs, en miroir :

« La firme ne pourrait pas réduire les salaires payés aux facteurs en dessous des taux en vigueur, parce que les propriétaires de ces facteurs **vendraient alors leurs services ailleurs**, au taux plus élevé. Et parce qu'elle n'a **aucune incitation à payer plus** que le taux en vigueur, elle choisira optimalement de payer exactement ce taux. »

L'honnêteté du livre sur la portée de l'hypothèse. « Bien que l'hypothèse de comportement preneur de prix et les conditions qui y mènent soient **extrêmes**, elles fournissent un **modèle traitable** de la firme, capable de produire des intuitions importantes. »

● Concept 3 — La maximisation du profit (§3.5.1)

3.1 Le problème

Les recettes de la firme concurrentielle : $R(y) = py$. Le coût d'un vecteur d'inputs x : $w \cdot x$.

« Il y a **deux choses** à noter. D'abord, l'output y^0 **peut ne pas être le meilleur niveau** à produire. Ensuite, **même s'il l'était**, les niveaux d'inputs x^0 **peuvent ne pas être la meilleure façon** de le produire. La firme doit donc prendre deux décisions : **quel niveau d'output produire** et **quelles quantités de quels facteurs utiliser**. »

$$\max_{(x,y) \geq 0} py - w \cdot x \quad \text{s.c.} \quad f(x) \geq y \quad (3.6)$$

La contrainte est saturée (la fonction de production est strictement croissante), donc $y = f(x)$ et le problème se réécrit **en la seule variable x** :

$$\max_{x \in \mathbb{R}_+^n} p f(x) - w \cdot x \quad (3.7)$$

3.2 Les conditions du premier ordre — et un vocabulaire neuf

En supposant une solution intérieure $x^* \gg 0$, **il n'y a aucune contrainte** dans (3.7), donc le gradient de la fonction objectif doit être nul :

$$p \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} = w_i, \quad i = 1, \dots, n$$

*« Le terme de gauche, le **produit du prix de l'output par le produit marginal de l'input i** , est souvent appelé le **produit marginal en valeur** (*marginal revenue product*) de l'input i . Il donne le taux auquel les recettes augmentent par unité supplémentaire d'input i employée. À l'optimum, **il doit évaluer le coût par unité d'input i** , à savoir w_i . »*

Et en divisant deux de ces conditions :

$$\frac{\partial f(x^*)/\partial x_i}{\partial f(x^*)/\partial x_j} = \frac{w_i}{w_j} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \text{TMST}_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$$

« C'est **précisément la même** que la condition nécessaire pour le choix d'inputs minimisant le coût, obtenue en (3.2). »

Ce n'est pas une redondance mais une confirmation. La maximisation du profit **contient** la minimisation du coût : quel que soit le **y** finalement choisi, la firme le produit au moindre coût. C'est ce que le §3.3 avait annoncé (« vrai pour toutes les firmes »), et qui se vérifie ici.

3.3 La procédure en deux temps

« Il est possible de reformuler le problème de manière à souligner **la nécessité de la minimisation du coût**. Au lieu de penser à maximiser les profits **en une étape**, considérons la procédure **en deux étapes** suivante. D'abord, calculer **pour chaque niveau d'output possible le coût (minimal) de le produire**. Ensuite, choisir **l'output qui maximise la différence** entre les recettes qu'il engendre et son coût. »

La première étape est déjà faite : c'est $c(w, y)$. La seconde :

$$\max_{y \geq 0} py - c(w, y) \quad (3.8)$$

(L'exercice 3.51 demande de vérifier que (3.7) et (3.8) sont équivalents.)

La condition du premier ordre :

$$p - \frac{dc(w, y^*)}{dy} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{p = \text{coût marginal}}$$

La condition du second ordre :

« Les conditions du second ordre exigent que **le coût marginal soit non décroissant** à l'optimum, c'est-à-dire $\frac{d^2c(y^*)}{dy^2} \geq 0$. »

La lecture de la figure 3.7. La courbe de coût marginal $mc(y)$ coupe la droite horizontale p en **deux** points. Seul celui où mc est **croissante** ($dmc/dy > 0$) est un maximum ; l'autre, où $dmc/dy < 0$, est un **minimum** local de profit.

« **Prix = coût marginal** » ne suffit donc pas. Il faut ajouter « **et le coût marginal est non décroissant** ». Un exercice qui ne retient que la première condition peut désigner le pire point plutôt que le meilleur.

● Concept 4 — La fonction de profit et son problème d'existence (§3.5.2)

4.1 Les objets

« Quand f satisfait l'hypothèse 3.1 et est **en plus strictement concave**, les solutions du problème (3.6) — **quand elles existent** — seront **uniques** pour chaque vecteur de prix (p, w) . »

Objet	Nom
$y^* \equiv y(p, w)$	la fonction d'offre de la firme
$x^* \equiv x(p, w)$	les fonctions de demande de facteurs

Le point de vocabulaire décisif. « Ce sont des fonctions de demande **à part entière** parce que, contrairement aux demandes **conditionnelles** qui dépendent en partie de l'output, ces demandes de facteurs **atteignent l'objectif ultime de la firme : elles maximisent son profit.** »

	Argument	Ce qu'elle suppose
$x(w, y)$ conditionnelle	(w, y)	y est donné , pas choisi
$x(p, w)$ non conditionnelle	(p, w)	y est choisi optimalement

Le lien entre les deux : $x(p, w) = x(w, y(p, w))$.

DEFINITION 3.7 — THE PROFIT FUNCTION.

$$\pi(p, w) \equiv \max_{(x, y) \geq 0} py - w \cdot x \quad \text{s.c.} \quad f(x) \geq y$$

C'est une **fonction de valeur maximale**, qui ne dépend que des prix.

4.2 Le problème d'existence — un passage essentiel

« L'utilité de la fonction de profit dépend de la satisfaction de certaines préconditions. **Non des moindres parmi celles-ci est qu'un maximum de profit existe réellement.** Ce n'est pas aussi pointilleux que cela peut paraître. »

L'argument, sous rendements croissants. Supposons que x' et $y' = f(x')$ maximisent le profit à (p, w) . Avec des rendements croissants :

$$f(tx') > t f(x') \quad \forall t > 1$$

En multipliant par $p > 0$, en soustrayant $w \cdot tx'$ des deux membres et en réarrangeant (en utilisant $t > 1$ et la non-négativité du profit) :

$$p f(tx') - w \cdot tx' > p f(x') - w \cdot x' \quad \forall t > 1$$

« Ceci dit qu'un profit plus élevé peut toujours être obtenu en augmentant les inputs dans la proportion $t > 1$ — contredisant notre hypothèse que x' et $f(x')$ maximisent le profit. »

Le cas des rendements constants.

« Notez que dans le cas spécial des **rendements constants**, aucun problème de ce genre ne surgit **si le niveau maximal de profit se trouve être zéro**. Dans ce cas cependant, **l'échelle de l'opération de la firme est indéterminée**, parce que (y', x') et (ty', tx') donnent le même niveau de profit nul pour tout $t > 0$. »

Le tableau à mémoriser.

Rendements d'échelle	La fonction de profit...
décroissants	est bien définie et l'optimum est unique
constants	est définie si $\pi_{\max} = 0$, mais l'échelle est indéterminée
croissants	n'existe pas — le profit est non borné

C'est une différence radicale avec le consommateur. Chez lui, la contrainte budgétaire **bornait** toujours l'ensemble des choix (fiche 501, exercice 1.15). Ici, il n'y a **aucune contrainte de ressources** : rien n'empêche la firme de grossir indéfiniment, sauf la technologie elle-même.

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE ÉCRIT « EN MULTIPLIANT, SOUSTRAYANT, RÉARRANGEANT ET EN UTILISANT $t > 1$ ET LA NON-NÉGATIVITÉ DU PROFIT ».

Partons de $f(tx') > t f(x')$ et multiplions par $p > 0$:

$$p f(tx') > t p f(x')$$

Soustrayons $w \cdot tx' = t(w \cdot x')$ des deux membres :

$$p f(tx') - t(w \cdot x') > t p f(x') - t(w \cdot x') = t \underbrace{[p f(x') - w \cdot x']}_{= \pi' \geq 0}$$

Le crochet est le profit initial π' , supposé **non négatif** (*sinon la firme fermerait*). Comme $t > 1$:

$$t \pi' \geq \pi'$$

En enchaînant :

$$p f(tx') - w \cdot (tx') > t \pi' \geq \pi' = p f(x') - w \cdot x'$$

Où chaque hypothèse sert : — $p > 0$: préserve le sens de l'inégalité à la multiplication ; — $t > 1$: donne $t \pi' \geq \pi'$; — $\pi' \geq 0$: sans quoi $t \pi' \leq \pi'$ et l'argument s'inverse.

Si $\pi' < 0$, l'argument échoue — mais alors la firme ferait mieux de ne rien produire, et le profit maximal serait 0, atteint en $x = 0$.

● **Concept 5 — Théorème 3.7 : les propriétés de la fonction de profit**

5.1 L'énoncé

THEOREM 3.7 — Properties of the Profit Function. Si f satisfait l'hypothèse 3.1, alors pour $p \geq 0$ et $w \geq 0$, la fonction de profit $\pi(p, w)$, là où elle est bien définie, est **continue** et

- 1. **croissante** en p ,
- 2. **décroissante** en w ,
- 3. **homogène de degré un** en (p, w) ,
- 4. **convexe** en (p, w) ,
- 5. **différentiable** en $(p, w) \gg 0$.

De plus, sous l'hypothèse additionnelle que f est **strictement concave** (**lemme de Hotelling**) :

$$\frac{\partial \pi(p, w)}{\partial p} = y(p, w) \qquad - \frac{\partial \pi(p, w)}{\partial w_i} = x_i(p, w)$$

La propriété 4 est le point le plus important de toute la fiche.

Fonction	Courbure
$e(p, u)$ — dépense	concave en p
$c(w, y)$ — coût	concave en w
$v(p, y)$ — utilité indirecte	quasiconvexe en (p, y)
$\pi(p, w)$ — profit	CONVEXE en (p, w)

La conséquence en cascade : la hessienne de π est **semi-définie POSITIVE**, alors que celle de e et c était semi-définie **négative**. Tous les signes du théorème 3.8 s'en déduisent — et s'inversent par rapport au chapitre 1.

5.2 La preuve de la convexité

« Les preuves de chaque propriété suivent des schémas familiers et sont donc laissées en exercices pour la plupart. **Ici nous donnons juste une preuve rapide de la convexité.** »

Soient (y, x) maximisant le profit à (p, w) , et (y', x') à (p', w') . Définissons

$$p^t \equiv tp + (1 - t)p' \quad w^t \equiv tw + (1 - t)w' \quad 0 \leq t \leq 1$$

et soient (y^*, x^*) maximisant le profit à (p^t, w^t) .

Les deux inégalités d'optimalité — chacune dit que le plan optimal fait au moins aussi bien que (y^*, x^*) à ses propres prix :

$$\pi(p, w) = py - w \cdot x \geq py^* - w \cdot x^*$$

$$\pi(p', w') = p'y' - w' \cdot x' \geq p'y^* - w' \cdot x^*$$

Pondérer et additionner. Pour $0 \leq t \leq 1$:

$$t\pi(p, w) + (1 - t)\pi(p', w') \geq (tp + (1 - t)p')y^* - (tw + (1 - t)w') \cdot x^* = \pi(p^t, w^t)$$

ce qui **est** la définition de la convexité. ■

Le schéma est exactement celui de la concavité de e (fiche 502, §4.6) — « pondérer deux inégalités d'optimalité et additionner » — **mais le sens de l'inégalité est inversé**, parce qu'ici on **maximise** au lieu de minimiser.

L'intuition économique. Si les prix changent et que la firme **ne réajustait pas** son plan, son profit varierait **linéairement**. Mais elle réajuste : elle produit davantage quand p monte, et substitue vers les facteurs devenus relativement moins chers. Ce réajustement ne peut qu'**augmenter** le profit au-dessus de la ligne droite. D'où la **convexité**.

5.3 Le lemme de Hotelling

« Notez que par le lemme de Hotelling, **l'offre d'output et les demandes de facteurs peuvent être obtenues directement par simple différentiation.** »

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = y(p, w) \qquad \frac{\partial \pi}{\partial w_i} = -x_i(p, w)$$

Le signe moins est le piège n° 1 de cette fiche. Il vient du fait que w_i apparaît dans $\pi = py - w \cdot x$ avec un signe **négatif** : $\partial \pi / \partial w_i = -x_i$ par le théorème de l'enveloppe.
L'énoncé du livre l'écrit sous la forme $-\frac{\partial \pi}{\partial w_i} = x_i(p, w)$ précisément pour que **la demande soit positive**.

Comparez les trois lemmes de la série :

Lemme	Formule	Signe
Shephard (dépense)	$\partial e / \partial p_i = x_i^h$	+
Shephard (coût)	$\partial c / \partial w_i = x_i(w, y)$	+
Hotelling (profit)	$\partial \pi / \partial w_i = -x_i(p, w)$	−
Hotelling (profit)	$\partial \pi / \partial p = y(p, w)$	+

La règle : le signe est celui avec lequel le prix **entre dans la fonction objectif**.

● Concept 6 — Théorème 3.8 : offre et demandes de facteurs

6.1 L'énoncé

THEOREM 3.8 — Properties of Output Supply and Input Demand Functions. Supposons que f soit **strictement concave** et satisfasse l'hypothèse 3.1, et que π soit deux fois continûment différentiable. Alors, pour tout $p > 0$ et $w \gg 0$ où elles sont bien définies :

1. Homogénéité de degré zéro :

$$y(tp, tw) = y(p, w) \quad x_i(tp, tw) = x_i(p, w) \quad \forall t > 0$$

2. Effets de prix propres :

$$\boxed{\frac{\partial y(p, w)}{\partial p} \geq 0 \quad \frac{\partial x_i(p, w)}{\partial w_i} \leq 0}$$

3. La matrice de substitution

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial y}{\partial p} & \frac{\partial y}{\partial w_1} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial w_n} \\ -\frac{\partial x_1}{\partial p} & -\frac{\partial x_1}{\partial w_1} & \cdots & -\frac{\partial x_1}{\partial w_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{\partial x_n}{\partial p} & -\frac{\partial x_n}{\partial w_1} & \cdots & -\frac{\partial x_n}{\partial w_n} \end{pmatrix}$$

est **symétrique** et **semi-définie POSITIVE**.

(Le livre note en bas de page à propos du point 2 : « Bien que cela découle de 3, nous l'avons énoncé explicitement pour insister. »)

6.2 La preuve

Point 1 — l'homogénéité. « Elle découle du lemme de Hotelling et de l'homogénéité de la fonction de profit. »

π est homogène de **degré un** ; par le théorème A2.6, ses dérivées partielles sont homogènes de degré **zéro**. Or ces dérivées **sont** y et $-x_i$.

Point 2 — les signes. En exprimant offre et demandes par Hotelling :

$$y(p, w) = \frac{\partial \pi(p, w)}{\partial p} \quad x_i(p, w) = (-1) \frac{\partial \pi(p, w)}{\partial w_i}$$

et en dérivant à nouveau (ces identités valent pour tout p et w) :

$$\frac{\partial y(p, w)}{\partial p} = \frac{\partial^2 \pi(p, w)}{\partial p^2} \geq 0 \quad \frac{\partial x_i(p, w)}{\partial w_i} = (-1) \frac{\partial^2 \pi(p, w)}{\partial w_i^2} \leq 0$$

« Chaque dérivée de droite est une dérivée partielle seconde **propre** (signée) de $\pi(p, w)$. Parce que $\pi(p, w)$ est **convexe** en p et w , ses dérivées secondes propres sont toutes **non négatives**, d'où les signes indiqués. »

Point 3 — la matrice.

« Il devrait être clair maintenant que la matrice de substitution du point 3 **est égale à la matrice hessienne** des dérivées secondes de la fonction de profit. Elle doit être **symétrique** par le **théorème de Young**, et **semi-définie positive** par la **convexité** de la fonction de profit. »

L'avertissement du livre, en toutes lettres : « **Attention** : notez le signe de chaque terme impliquant une fonction de demande de facteurs. »

Les signes moins de la matrice viennent tous de Hotelling. La matrice est la hessienne de π ; ses entrées $\partial^2 \pi / \partial w_i \partial w_j$ valent $-\partial x_i / \partial w_j$, d'où les moins. Recopier la matrice sans les moins donne une matrice semi-définie **négative** — le contraire du résultat.

6.3 La lecture économique des trois points

Point	Ce qu'il dit économiquement
1	Pas d'illusion monétaire : doubler tous les prix ne change ni l'offre ni les demandes
2a $\partial y / \partial p \geq 0$	la courbe d'offre est croissante — sans exception, contrairement à la demande du consommateur
2b $\partial x_i / \partial w_i \leq 0$	les demandes de facteurs sont décroissantes en leur propre prix — sans exception
3 symétrie	$\frac{\partial y}{\partial w_i} = -\frac{\partial x_i}{\partial p}$: l'effet d'un prix de facteur sur l'offre égale (au signe près) l'effet du prix de vente sur la demande de ce facteur

Le contraste avec le consommateur est frappant. Là-bas, aucune prédiction inconditionnelle de signe n'était possible sur la demande marshallienne : il fallait passer par Slutsky, et le cas de Giffen restait ouvert (fiche 503). **Ici, les signes sont inconditionnels.**

Pourquoi ? Parce qu'il n'y a **pas d'effet de revenu** chez la firme. Elle n'a pas de budget à répartir ; elle maximise une différence, pas une fonction sous contrainte de ressources. C'est ce qui rend π convexe là où v n'était que quasiconvexe.

● Concept 7 — Exemple 3.5 : la CES à rendements décroissants

La technologie.

$$y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho}, \quad \beta < 1, \quad \rho < 1, \quad \rho \neq 0$$

(L'exercice 3.13 demande de montrer que $\beta < 1$ donne des rendements d'échelle **décroissants**.)

Les conditions du premier ordre, solution intérieure supposée :

$$-w_1 + p\beta(x_1^\rho + x_2^\rho)^{(\beta-\rho)/\rho} x_1^{\rho-1} = 0 \quad (\text{E.1})$$

$$-w_2 + p\beta(x_1^\rho + x_2^\rho)^{(\beta-\rho)/\rho} x_2^{\rho-1} = 0 \quad (\text{E.2})$$

$$(x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho} - y = 0 \quad (\text{E.3})$$

Le rapport (E.1)/(E.2) élimine le facteur commun **et** $p\beta$:

$$x_1 = x_2 \left(\frac{w_1}{w_2} \right)^{1/(\rho-1)}$$

En substituant dans (E.3) :

$$x_i = y^{1/\beta} (w_1^{\rho/(\rho-1)} + w_2^{\rho/(\rho-1)})^{-1/\rho} w_i^{1/(\rho-1)}, \quad i = 1, 2 \quad (\text{E.4})$$

Notez que (E.4) est exactement la demande CONDITIONNELLE — elle dépend de y . Comparez avec (E.3)-(E.4) de l'exemple 3.3 (fiche 507) : c'est la même chose, avec $y^{1/\beta}$ au lieu de y (l'exposant $1/\beta$ vient du théorème 3.4(2), la technologie étant homogène de degré β).

L'offre, en substituant (E.4) dans (E.1) :

$$y = (p\beta)^{-\beta/(\beta-1)} (w_1^{\rho/(\rho-1)} + w_2^{\rho/(\rho-1)})^{\beta(\rho-1)/\rho(\beta-1)} \quad (\text{E.5})$$

Les demandes de facteurs non conditionnelles, en combinant (E.4) et (E.5) :

$$x_i = w_i^{1/(\rho-1)} (p\beta)^{-1/(\beta-1)} (w_1^{\rho/(\rho-1)} + w_2^{\rho/(\rho-1)})^{(\rho-\beta)/\rho(\beta-1)} \quad (\text{E.6})$$

La fonction de profit, en substituant dans l'objectif, avec $r \equiv \frac{\rho}{\rho-1}$:

$$\pi(p, w) = p^{-1/(\beta-1)} (w_1^r + w_2^r)^{\beta/r(\beta-1)} \beta^{-\beta/(\beta-1)} (1 - \beta) \quad (\text{E.7})$$

7.1 Le commentaire du livre sur les cas $\beta \geq 1$ — à retenir

*« Notez que si $\beta = 1$, la fonction de production a des **rendements constants** et la fonction de profit est indéfinie, comme nous l'avons conclu plus tôt. »*

*« Si $\beta > 1$, et que la fonction de production exhibe des rendements croissants, nous pourrions certainement former (E.7) comme nous l'avons fait, **mais que nous donnerait-elle ?** Si vous regardez de près, et vérifiez les conditions du second ordre, vous trouverez que **(E.5) et (E.6) donnent un MINIMUM local de profit, pas un maximum.** Le profit maximal avec rendements croissants est de même indéfini. »*

C'est un avertissement méthodologique majeur. Les conditions du premier ordre se calculent **toujours** ; elles ne garantissent **rien** sans les conditions du second ordre. Ici, la formule (E.7) est **algébriquement correcte** et **économiquement vide** dès que $\beta \geq 1$.

Le test rapide : vérifiez que $\beta < 1$, c'est-à-dire que la technologie est à **rendements décroissants**, avant d'interpréter quoi que ce soit.

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE NE FAIT PAS CETTE VÉRIFICATION, QUI EST POURTANT LE MEILLEUR CONTRÔLE DISPONIBLE.

Posons $W \equiv (w_1^r + w_2^r)^{1/r}$ et $K \equiv \beta^{-\beta/(\beta-1)}(1-\beta)$, de sorte que

$$\pi(p, w) = K p^{-1/(\beta-1)} W^{\beta/(\beta-1)}$$

Contrôle 1 — l'offre.

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = K \left(\frac{-1}{\beta-1} \right) p^{-1/(\beta-1)-1} W^{\beta/(\beta-1)}$$

Comme $\beta < 1$, on a $\beta - 1 < 0$, donc $\frac{-1}{\beta-1} > 0$: **l'offre est positive**. Et l'exposant de p vaut $-\frac{1}{\beta-1} - 1 = -\frac{\beta}{\beta-1} > 0$: **l'offre croît avec p** (c'est le point 2 du théorème 3.8).

Contrôle 2 — l'homogénéité. Remplaçons (p, w) par (tp, tw) . Comme $W(tw) = t W(w)$:

$$\pi(tp, tw) = K t^{-1/(\beta-1)} p^{-1/(\beta-1)} t^{\beta/(\beta-1)} W^{\beta/(\beta-1)} = t^{\frac{\beta-1}{\beta-1}} \pi(p, w) = t \pi(p, w)$$

π est bien homogène de degré UN — propriété 3 du théorème 3.7.

Contrôle 3 — le signe de π . Le facteur $(1-\beta) > 0$ et tous les autres sont positifs : $\pi > 0$ — cohérent avec des rendements décroissants, où la firme dégage une rente.

Que se passe-t-il quand $\beta \rightarrow 1$? Le facteur $(1 - \beta) \rightarrow 0$ mais l'exposant $-\beta/(\beta - 1) \rightarrow +\infty$: l'expression devient indéterminée. C'est la manifestation algébrique de la non-existence annoncée.

● Concept 8 — Le profit de court terme et la règle de fermeture

8.1 Pourquoi le court terme est utile ici

« La fonction de profit que nous avons définie jusqu'ici est vraiment mieux vue comme la fonction de profit **de long terme**. [...] La fonction de profit restreinte peut être un outil puissant pour plusieurs raisons. »

#	Raison
1	« dans beaucoup d'applications, il est très raisonnable de supposer qu' au moins certains inputs sont en offre fixe »
2	« l'existence de ces inputs fixes élimine généralement l'indétermination et la non-bornitude des profits maximaux »
3	« la plupart des propriétés de la fonction de profit générale sont préservées par rapport au prix de l'output et aux prix des inputs variables »

La raison 2 est la plus importante. Fixer un facteur **borne** ce que la firme peut faire, ce qui restaure l'existence d'un maximum **même sous rendements d'échelle constants ou croissants**. L'exemple 3.6 le montre sur une Cobb-Douglas à rendements constants.

8.2 Théorème 3.9

THEOREM 3.9 — The Short-Run, or Restricted, Profit Function. Supposons $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ strictement concave et satisfaisant l'hypothèse 3.1. Pour $k < n$, soit $\bar{x} \in \mathbb{R}_+^k$ un sous-vecteur d'inputs **fixes**. Alors

$$\pi(p, w, \bar{w}, \bar{x}) \equiv \max_{y, x} py - w \cdot x - \bar{w} \cdot \bar{x} \quad \text{s.c.} \quad f(x, \bar{x}) \geq y$$

Les solutions $y(p, w, \bar{w}, \bar{x})$ et $x(p, w, \bar{w}, \bar{x})$ sont les fonctions d'**offre restreinte** et de **demande d'inputs variables**.

Pour tout $p > 0$ et $w \gg 0$, π est **continue** en p et w , **croissante en p** , **décroissante en w** , et **convexe en (p, w)** . Si π est deux fois continûment différentiable, y et x possèdent **les trois propriétés du théorème 3.8** par rapport au prix de l'output et aux prix des inputs variables.

Une coquille du livre. L'énoncé imprimé renvoie aux « *trois propriétés listées au **théorème 5.8*** » — il faut évidemment lire **théorème 3.8**. Ce n'est pas une erreur de lecture de votre part.

La preuve, telle que le livre l'indique :

« Les propriétés de $\pi(p, w, \bar{w}, \bar{x})$ peuvent être établies simplement en **imitant la preuve** des propriétés correspondantes de $\pi(p, w)$ au théorème 3.7. **La seule qui ne se transpose pas est l'homogénéité en les prix des inputs.** »

POURQUOI L'HOMOGENÉITÉ TOMBE.

Multiplier (p, w) par t **sans multiplier $\bar{w}$** casse la structure : le terme $-\bar{w} \cdot \bar{x}$ n'est pas échelonné. Il faudrait multiplier $\bar{w}$ aussi — mais $\bar{w}$ n'est pas une variable du problème, c'est un paramètre.

8.3 Exemple 3.6 — Cobb-Douglas à rendements constants

Le problème. x_2 est fixé à $\bar{x}_2$:

$$\max_{y, x_1} py - w_1 x_1 - \bar{w}_2 \bar{x}_2 \quad \text{s.c.} \quad x_1^\alpha \bar{x}_2^{1-\alpha} \geq y, \quad 0 < \alpha < 1$$

La contrainte est saturée, donc en substituant y :

$$\max_{x_1} p x_1^\alpha \bar{x}_2^{1-\alpha} - w_1 x_1 - \bar{w}_2 \bar{x}_2 \quad (\text{E.1})$$

La condition du premier ordre.

$$\alpha p x_1^{\alpha-1} \bar{x}_2^{1-\alpha} - w_1 = 0 \quad \implies \quad x_1 = p^{1/(1-\alpha)} w_1^{1/(\alpha-1)} \alpha^{1/(1-\alpha)} \bar{x}_2 \quad (\text{E.2})$$

Le profit de court terme, en substituant dans (E.1) :

$$\pi(p, w_1, \bar{w}_2, \bar{x}_2) = p^{1/(1-\alpha)} w_1^{\alpha/(\alpha-1)} \alpha^{\alpha/(1-\alpha)} (1-\alpha) \bar{x}_2 - \bar{w}_2 \bar{x}_2 \quad (\text{E.3})$$

*« Notez que **parce que $\alpha < 1$, les profits de court terme sont bien définis même si la fonction de production exhibe des rendements d'échelle constants (de long terme).** »*

C'est exactement la raison 2 du §8.1, sur un cas concret. La Cobb-Douglas $x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ est homogène de degré 1 — donc à rendements constants, donc à profit de long terme **indéfini**. En fixant x_2 , la technologie devient $x_1 \mapsto x_1^\alpha \bar{x}_2^{1-\alpha}$, **homogène de degré $\alpha < 1$** : rendements décroissants, profit bien défini.

L'offre de court terme, par Hotelling :

$$y(p, w_1, \bar{w}_2, \bar{x}_2) = \frac{\partial \pi}{\partial p} = p^{\alpha/(1-\alpha)} w_1^{\alpha/(\alpha-1)} \alpha^{\alpha/(1-\alpha)} \bar{x}_2$$

La vérification du signe :

$$\frac{\partial y}{\partial p} = \frac{\alpha}{1-\alpha} p^{(2\alpha-1)/(1-\alpha)} w_1^{\alpha/(\alpha-1)} \alpha^{\alpha/(1-\alpha)} \bar{x}_2 > 0$$

« comme attendu » — c'est le point 2 du théorème 3.8.

8.4 La règle de fermeture

Le cadre. En subsumant le choix des inputs dans le coût de court terme :

$$\pi(p, w, \bar{w}, \bar{x}) = \max_y py - sc(y, w, \bar{w}, \bar{x})$$

CPO : $p = \frac{dsc(y^*)}{dy}$ — prix égale coût marginal de court terme

La question.

« "Prix égale coût marginal" est-elle une règle **infaillible** pour la firme concurrentielle ? »

Décomposons le coût de court terme en **coût variable total** $tvc(y)$ et **coût fixe total** tfc :

$$\pi^1 \equiv py^1 - tvc(y^1) - tfc$$

« **Et si π^1 est négatif ?** Est-il encore préférable pour la firme de produire y^1 même si elle fait une perte ? »

Les deux options.

Option	Profit
produire $y^1 > 0$	$\pi^1 = py^1 - tvc(y^1) - tfc$
fermer, $y = 0$	$\pi^0 = p \cdot 0 - tvc(0) - tfc = -tfc < 0$

« La firme a **toujours l'option de fermer et de ne rien produire**. Si elle produit $y = 0$, elle n'aura aucune recette et n'aura besoin d'acheter aucun input variable, donc les coûts variables sont nuls. **Cependant, la firme doit encore payer les coûts fixes.** »

Le critère. Produire $y^1 > 0$ seulement si $\pi^1 - \pi^0 \geq 0$, c'est-à-dire

$$py^1 - tvc(y^1) \geq 0$$

ce qui équivaut à

$$p \geq \frac{tvc(y^1)}{y^1} \equiv avc(y^1) \quad \text{— le COÛT VARIABLE MOYEN}$$

8.5 La description complète du choix d'output à court terme

« Nous avons maintenant une **description complète** du choix d'output à court terme. **Si la firme produit une quantité positive d'output**, alors elle produira une quantité où — **le prix égale le coût marginal** (et le coût marginal est **non décroissant**), et — le prix n'est **pas inférieur au coût variable moyen** à ce niveau d'output. **Si le prix est inférieur au coût variable moyen** là où prix égale coût marginal, **la firme fermera** et ne produira aucun output. »

produire $y^* > 0$ tel que $p = mc(y^*)$	si $p \geq avc(y^*)$ et mc non décroissante
fermer ($y = 0$)	si $p < avc(y^*)$

Les coûts fixes n'interviennent PAS dans la décision de fermer. Ils sont payés dans les deux cas — ils sont **irré récupérables** à court terme. Le critère est $p \geq avc$, **pas** $p \geq atc$ (coût total moyen). C'est l'erreur la plus fréquente sur ce point.

La lecture économique : tant que le prix couvre le coût **variable** moyen, chaque unité produite contribue positivement au paiement des coûts fixes. Fermer reviendrait à renoncer à cette contribution.

8.6 La note finale du livre sur la dualité

« Un dernier commentaire sur les fonctions de profit. Tout comme pour les fonctions de coût, il y a un **ensemble complet de relations de dualité entre fonctions de profit et fonctions de production**. Dans ses formes de long **et** de court terme, **toute fonction ayant les propriétés requises est la fonction de profit d'une certaine fonction de production** ayant les propriétés usuelles. L'analyste peut donc choisir de commencer **soit** par une spécification de la technologie, **soit** par une spécification de la fonction de profit pertinente. »

Références données : **Diewert (1974)** pour les détails, et l'**exercice 3.53** pour un résultat d'intégrabilité.

Le bilan de la dualité, sur l'ensemble des chapitres 1 à 3.

Point de départ possible	Chapitre
$u(x)$ ou $\succsim$	1
$e(p, u)$	2 (thm 2.1-2.2)
$v(p, y)$	2 (thm 2.3)
$x(p, y)$	2 (thm 2.6)
$f(x)$	3
$c(w, y)$	3 (thm 3.5)
$x(w, y)$	3 (thm 3.6)
$\pi(p, w)$	3 (Diewert 1974)

Tous ces points de départ sont équivalents. C'est le résultat le plus profond de cette partie du livre.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
Une $c(w, y)$ donnée + « récupérer f »	Théorème 3.5	$f(x) = \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y) \forall w \gg 0\}$
Une $x(w, y)$ donnée + « est-elle rationalisable ? »	Théorème 3.6	Tester les trois conditions, dont $w \cdot x(w, y)$ croissante en y
Une f + « dériver l'offre et les demandes »	Maximisation du profit	(3.7) ou la voie en deux temps (3.8)
Une $\pi(p, w)$ donnée	Lemme de Hotelling	$y = \partial\pi/\partial p \cdot x_i = -\partial\pi/\partial w_i$ — signe moins
Rendements croissants ou constants	Non-existence	Vérifier avant tout calcul : le profit peut être indéfini
« la firme doit-elle produire ? »	Règle de fermeture	Comparer p à <i>avc</i> , jamais à <i>atc</i>
Facteurs fixes	Théorème 3.9	Toutes les propriétés sauf l' homogénéité en prix des facteurs
Une matrice de dérivées de y et x	Théorème 3.8	Symétrique et semi-définie POSITIVE — avec les signes moins

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Vérifier les rendements d'échelle AVANT tout calcul.** Si $\beta \geq 1$ (ou plus généralement si les rendements ne sont pas décroissants), le profit de long terme peut être **indéfini**, et les conditions du premier ordre peuvent désigner un **minimum**.
2. **Distinguer $x(w, y)$ de $x(p, w)$.** La première est **conditionnelle** ; la seconde suppose y optimalement choisi. Lien : $x(p, w) = x(w, y(p, w))$.
3. **Se rappeler que π est CONVEXE.** Tous les signes du théorème 3.8 en découlent, et ils sont **inverses** de ceux du chapitre 1.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Dériver offre et demandes à partir de f

Voie directe (3.7).

1. Vérifier que f est **strictement concave** (rendements décroissants) — sinon, s'arrêter.
2. Écrire $\max_x p f(x) - w \cdot x$ — **sans contrainte**.
3. CPO : $p \frac{\partial f}{\partial x_i} = w_i$ pour chaque i .
4. **Diviser deux CPO** pour éliminer p : $\text{TMST}_{ij} = w_i/w_j \Rightarrow$ relation entre les x_i .
5. Réinjecter dans une CPO pour obtenir $x_i(p, w)$, puis $y(p, w) = f(x(p, w))$.
6. Former $\pi(p, w) = p y(p, w) - w \cdot x(p, w)$.

Voie en deux temps (3.8) — souvent plus rapide si $c(w, y)$ est connue :

1. Calculer $c(w, y)$ (méthode de la fiche 507).
2. Résoudre $\max_y py - c(w, y) \Rightarrow p = \frac{\partial c}{\partial y}$.
3. **Vérifier la CSO** : $\frac{\partial^2 c}{\partial y^2} \geq 0$.
4. Résoudre pour $y(p, w)$, puis $x(p, w) = x(w, y(p, w))$.

Méthode 2 — Exploiter le lemme de Hotelling

$$y(p, w) = \frac{\partial \pi}{\partial p} \quad x_i(p, w) = -\frac{\partial \pi}{\partial w_i}$$

Les quatre contrôles à faire ensuite :

Contrôle	Ce qu'il vérifie
$y > 0$ et $x_i > 0$	les signes de Hotelling ont été correctement appliqués
$\pi(tp, tw) = t \pi(p, w)$	homogénéité de degré un
$y(tp, tw) = y(p, w)$	homogénéité de degré zéro des solutions
$\partial y / \partial p \geq 0$ et $\partial x_i / \partial w_i \leq 0$	théorème 3.8, point 2

Méthode 3 — Tester l'existence du profit maximal

1. **Calculer le degré d'homogénéité** de f (ou l'élasticité d'échelle μ).
2. Conclure :

Rendements	Verdict
décroissants ($\mu < 1$)	π bien définie, solution unique
constants ($\mu = 1$)	π définie seulement si $\pi_{\max} = 0$; échelle indéterminée
croissants ($\mu > 1$)	π n'existe pas — les CPO donnent un minimum

3. Si les rendements ne sont pas décroissants, **passer au court terme** (théorème 3.9) : fixer un facteur restaure l'existence.

Méthode 4 — Décider de produire ou de fermer

1. Trouver y^* tel que $p = mc(y^*)$, avec mc non décroissante.
2. Calculer $avc(y^*) = \frac{tvc(y^*)}{y^*}$.
3. Comparer :

$$\begin{cases} p \geq avc(y^*) & \implies \text{produire } y^* \\ p < avc(y^*) & \implies \text{FERMER, } y = 0, \text{ perte} = -tfc \end{cases}$$

Ne jamais comparer p à atc — les coûts fixes sont payés dans les deux cas.

Méthode 5 — Récupérer f à partir de c

1. **Vérifier les 7 propriétés** du théorème 3.2 sur la c donnée.
2. Appliquer la formule du théorème 3.5 :

$$f(x) = \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y), \forall w \gg 0\}$$

3. En pratique, pour une c homothétique $c(w, y) = h(y) c(w, 1)$, la condition devient $h(y) \leq \frac{w \cdot x}{c(w, 1)}$ pour tout w , donc

$$f(x) = h^{-1} \left(\min_{w \gg 0} \frac{w \cdot x}{c(w, 1)} \right)$$

4. **Vérifier** en recalculant c à partir de la f obtenue.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que le théorème 3.5 récupère exactement la f de départ	Si elle n'était pas quasiconcave, on obtient sa concavification	Identique seulement si f était quasiconcave
2	Oublier la troisième condition du théorème 3.6	$w \cdot x(w, y)$ strictement croissante en y est une condition à part entière	Elle traduit la propriété 3 du thm 3.2
3	Croire que l'homogénéité est redondante au thm 3.6	Elle l'était au thm 2.6 (via le budget), pas ici	Trois conditions, pas deux
4	Traiter (3.7) comme un problème sous contrainte	La contrainte a déjà été substituée : $y = f(x)$	Le gradient de l'objectif doit être nul
5	Oublier la condition du second ordre sur mc	« $p = mc$ » désigne deux points sur la Fig. 3.7, dont un minimum	Ajouter « et mc non décroissante »
6	Confondre $x(w, y)$ et $x(p, w)$	La première est conditionnelle à y	$x(p, w) = x(w, y(p, w))$
7	Appliquer la théorie sans vérifier les rendements	Sous rendements croissants , le profit maximal n'existe pas	Vérifier $\mu < 1$ d'abord
8	Croire que rendements constants $\Rightarrow$ profit bien défini	Il l'est seulement si $\pi_{\max} = 0$, et l'échelle reste indéterminée	Le livre le dit explicitement
9	Écrire que π est concave en (p, w)	Elle est CONVEXE — c'est l'opposé de e et c	Hessienne semi-définie positive
10	Oublier le signe moins du lemme de Hotelling	w_i entre dans π avec un signe négatif	$x_i(p, w) = -\frac{\partial \pi}{\partial w_i}$
11	Recopier la matrice du thm 3.8 sans les signes moins	Sans eux, elle devient semi-définie négative	« Attention : notez le signe de chaque terme impliquant une demande de facteurs »
12	Croire que $\partial y / \partial p$ peut être négative	Jamais — c'est une dérivée seconde propre d'une fonction convexe	La courbe d'offre est toujours croissante

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
13	Chercher un « effet de revenu » chez la firme	Il n'y en a pas — la firme n'a pas de budget à répartir	C'est pourquoi les signes sont inconditionnels
14	Dans l'exemple 3.5, interpréter (E.7) pour $\beta \geq 1$	« (E.5) et (E.6) donnent un minimum local de profit »	La formule est correcte et vide
15	Croire que π de court terme est homogène en (p, w)	La seule propriété qui ne se transpose pas — $\bar{w} \cdot \bar{x}$ n'est pas échelonné	Toutes les autres survivent
16	Renvoyer au « théorème 5.8 » comme le fait le livre	C'est une coquille : lire théorème 3.8	Le signaler si vous citez l'énoncé
17	Comparer p à atc pour décider de fermer	Les coûts fixes sont payés dans les deux cas	Le critère est $p \geq \text{avc}$
18	Croire que fermer donne un profit nul	Fermer donne $\pi^0 = -tfc < 0$	On choisit la moindre perte
19	Croire que la firme concurrentielle « choisit » son prix	Elle le prend comme donné — le livre en donne l'argument	Vendre plus cher : aucune vente ; moins cher : aucun intérêt
20	Oublier que la maximisation du profit contient la minimisation du coût	Les deux donnent TMST $_{ij} = w_i/w_j$	Ce n'est pas une redondance mais une confirmation

Ultimate Review

§3.4 — dualité en production.

THÉORÈME 3.5.

$$f(x) \equiv \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y), \forall w \gg 0\}$$

f est croissante, non bornée, **quasiconcave**, et le **coût qu'elle engendre est c** . (Fusion des théorèmes 2.1 et 2.2.)

L'enjeu appliqué : estimer $c(w, y)$ sur des **données de marché observables**, puis **recupérer f** — plus besoin de données d'ingénierie.

THÉORÈME 3.6 — intégrabilité. $x(w, y)$ est une demande conditionnelle **ssi**

1. **homogène de degré zéro** en w ;
2. matrice de substitution **symétrique** et **semi-définie négative** ;
3. $w \cdot x(w, y)$ **strictement croissante** en y .

§3.5 — la firme concurrentielle. Preneuse de prix sur les **deux** marchés. (*Vendre plus cher : aucune vente. Moins cher : aucun intérêt. Idem en miroir sur les facteurs.*)

§3.5.1 — la maximisation du profit.

Multiple \tag

CPO : $\boxed{p \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} = w_i}$ — le **PRODUIT MARGINAL EN VALEUR** égale le prix du facteur

En divisant deux CPO : $\text{TMST}_{ij} = w_i/w_j$ — la **condition (3.2) de minimisation du coût**.

La voie en deux temps.

$$\max_{y \geq 0} py - c(w, y) \quad \Rightarrow \quad \boxed{p = \frac{dc(w, y^*)}{dy}} \quad \text{avec} \quad \frac{d^2c}{dy^2} \geq 0 \quad (3.8)$$

§3.5.2 — la fonction de profit.

$$\pi(p, w) \equiv \max_{(x, y) \geq 0} py - w \cdot x \quad \text{s.c.} \quad f(x) \geq y$$

$y(p, w) = \text{offre} \cdot x(p, w) = \text{demandes de facteurs non conditionnelles}$ (*à ne pas confondre avec $x(w, y)$*).

L'existence.

Rendements	Verdict
décroissants	π définie, solution unique
constants	définie ssi $\pi_{\max} = 0$; échelle indéterminée
croissants	π n'existe pas : $p f(tx') - w \cdot tx' > p f(x') - w \cdot x'$ pour tout $t > 1$

THÉORÈME 3.7. π est continue · **croissante en p** · **décroissante en w** · **homogène de degré UN** en (p, w) · **CONVEXE** en (p, w) · différentiable.

$$\boxed{\text{LEMME DE HOTELLING :} \quad \frac{\partial \pi}{\partial p} = y(p, w) \quad - \quad \frac{\partial \pi}{\partial w_i} = x_i(p, w)}$$

Preuve de la convexité : pondérer deux inégalités d'optimalité et additionner — mais en sens **inverse** de la concavité de e , parce qu'on **maximise**.

THÉORÈME 3.8.

1. y et x **homogènes de degré zéro** en (p, w) .
2. $\frac{\partial y}{\partial p} \geq 0$ et $\frac{\partial x_i}{\partial w_i} \leq 0$ — **inconditionnellement**.
3. La matrice de substitution (avec les **signes moins** sur les lignes d'inputs) est **symétrique** et **semi-définie POSITIVE**.

Exemple 3.5 — CES. $y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho}$, $\beta < 1$:

$$\pi(p, w) = p^{-1/(\beta-1)} (w_1^r + w_2^r)^{\beta/r(\beta-1)} \beta^{-\beta/(\beta-1)} (1 - \beta), \quad r = \frac{\rho}{\rho - 1}$$

Si $\beta = 1$: indéfinie. Si $\beta > 1$: les CPO donnent un MINIMUM.

THÉORÈME 3.9 — court terme. Fixer des facteurs **restaure l'existence** du maximum, même sous rendements constants ou croissants. Toutes les propriétés du thm 3.7 et 3.8 survivent **sauf l'homogénéité en prix des facteurs**.

Exemple 3.6. Cobb-Douglas à rendements constants, x_2 fixé :

$$\pi = p^{1/(1-\alpha)} w_1^{\alpha/(\alpha-1)} \alpha^{\alpha/(1-\alpha)} (1 - \alpha) \bar{x}_2 - \bar{w}_2 \bar{x}_2$$

« bien définie même si la production a des rendements constants de long terme » — la technologie restreinte est homogène de degré $\alpha < 1$.

LA RÈGLE DE FERMETURE.

Option	Profit
produire y^1	$py^1 - tvc(y^1) - tfc$
fermer	$-tfc$

produire y^* tel que $p = mc(y^*)$ si $p \geq avc(y^*)$; sinon **FERMER**

Le critère est **avc**, pas **atc** : les coûts fixes sont payés dans les deux cas.

Active Recall

*« Si nous partons d'une fonction de production et dérivons sa fonction de coût, nous pouvons prendre cette fonction de coût et l'utiliser pour **engendrer une fonction de production**. Si la fonction originale est **quasiconcave**, la fonction dérivée lui sera **identique** ; sinon, elle en est une "**concavification**". De plus, **toute fonction ayant les propriétés d'une fonction de coût engendre une fonction de production dont elle est la fonction de coût**. »*

C'est le §2.1 (fiche 504) transposé mot pour mot.

« Les chercheurs appliqués **n'ont plus besoin de commencer avec une connaissance détaillée de la technologie** et avec accès à des **données d'ingénierie relativement obscures**. À la place, ils peuvent **estimer la fonction de coût** en employant des **prix de facteurs et des niveaux d'output observables**, puis "**recupérer**" la fonction de production. »

$$\text{données de marché} \longrightarrow c(w, y) \longrightarrow f(x)$$

Le livre parle de « l'un des développements les plus significatifs de la théorie moderne ».

Si c satisfait les 7 propriétés du théorème 3.2, alors

$$f(x) \equiv \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y), \forall w \gg 0\}$$

est **croissante, non bornée supérieurement, quasiconcave**, et la fonction de coût engendrée par f est c .

Lecture : $f(x)$ est le **plus grand output** que x pourrait produire sans contredire c .

Le théorème **fusionne** les analogues des théorèmes 2.1 et 2.2.

$x(w, y)$ est engendrée par une technologie strictement croissante et quasiconcave **ssi**

1. **homogène de degré zéro** en w ;
2. matrice de substitution **symétrique** et **semi-définie négative** ;
3. $w \cdot x(w, y)$ **strictement croissante** en y .

Deux différences avec le théorème 2.6 : — la condition 3 **n'a pas d'analogue direct** : elle traduit la propriété 3 du thm 3.2 (c croissante en y) ; — l'**homogénéité est ici une condition séparée**, alors qu'au thm 2.6 elle était **impliquée** (thm 2.5, via l'équilibre budgétaire). Il n'y a pas d'équivalent du budget chez la firme.

Sur le marché du produit : — vendre **plus cher** $\Rightarrow$ « **aucune vente**, parce que les consommateurs sont parfaitement informés du prix plus bas ailleurs » ; — vendre **moins cher** $\Rightarrow$ aucun intérêt, « elle peut vendre tout ce qu'elle désire au prix en vigueur ».

Sur les marchés de facteurs, en miroir : payer moins $\Rightarrow$ les propriétaires vendent ailleurs ; payer plus $\Rightarrow$ aucun intérêt.

« Bien que ces conditions soient **extrêmes**, elles fournissent un **modèle traitable** capable de produire des intuitions importantes. »

$$\max_{(x,y) \geq 0} py - w \cdot x \quad \text{s.c.} \quad f(x) \geq y \quad (3.6)$$

La contrainte est **saturée** (f strictement croissante), donc $y = f(x)$ et

$$\max_{x \in \mathbb{R}_+^n} p f(x) - w \cdot x \quad (3.7)$$

(3.7) est **SANS CONTRAINTE** : le gradient de l'objectif doit être **nul**.

La condition du premier ordre de (3.7) s'écrit

$$p \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_i} = w_i$$

*« Le terme de gauche, le **produit du prix de l'output par le produit marginal de l'input i** , est appelé le **produit marginal en valeur** de l'input i . Il donne le taux auquel les recettes augmentent par unité supplémentaire d'input i . À l'optimum, il doit **égaler le coût par unité, w_i** . »*

$$\frac{\partial f(x^*)/\partial x_i}{\partial f(x^*)/\partial x_j} = \frac{w_i}{w_j} \quad \text{soit} \quad \text{TMST}_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$$

« C'est **précisément la même** que la condition nécessaire pour le choix minimisant le coût, obtenue en (3.2). »

Ce n'est pas une redondance mais une confirmation : la maximisation du profit **contient** la minimisation du coût.

« D'abord, calculer **pour chaque niveau d'output le coût minimal** de le produire. Ensuite, choisir **l'output qui maximise la différence** entre recettes et coût. »

$$\max_{y \geq 0} py - c(w, y) \quad \Rightarrow \quad p = \frac{dc(w, y^*)}{dy} \quad (3.8)$$

Condition du second ordre : $\frac{d^2c(y^*)}{dy^2} \geq 0$ — le coût marginal doit être **non décroissant**.

Sur la figure 3.7, la courbe $mc(y)$ coupe la droite p en **deux** points. Celui où $\frac{dmc}{dy} < 0$ est un **minimum** local de profit ; seul celui où $\frac{dmc}{dy} > 0$ est un maximum.

Il faut donc **toujours** ajouter « **et le coût marginal est non décroissant** ».

	Arguments	Statut de y
$x(w, y)$ — conditionnelle	prix de facteurs et output	donné , pas choisi
$x(p, w)$ — non conditionnelle	prix de facteurs et du produit	choisi optimalement

« Ce sont des fonctions de demande **à part entière** parce que, contrairement aux demandes conditionnelles, elles **atteignent l'objectif ultime de la firme : elles maximisent son profit**. »

Lien : $x(p, w) = x(w, y(p, w))$.

Supposons x' optimal, avec $\pi' = p f(x') - w \cdot x' \geq 0$. Les rendements croissants donnent $f(tx') > t f(x')$ pour $t > 1$. En multipliant par $p > 0$ et en soustrayant $t(w \cdot x')$:

$$p f(tx') - w \cdot (tx') > t[p f(x') - w \cdot x'] = t\pi' \geq \pi'$$

(la dernière inégalité parce que $t > 1$ et $\pi' \geq 0$).

« Un profit plus élevé peut **toujours** être obtenu en augmentant les inputs dans la proportion $t > 1$ — contredisant l'hypothèse. » ■

« Aucun problème ne surgit **si le niveau maximal de profit se trouve être zéro**. Dans ce cas cependant, **l'échelle de l'opération est indéterminée**, parce que (y', x') et (ty', tx') donnent le même profit nul pour tout $t > 0$. »

rendements constants $\implies \pi_{\max} = 0$ et échelle indéterminée

Continue, et

1. **croissante** en p
2. **décroissante** en w
3. **homogène de degré un** en (p, w)
4. **CONVEXE** en (p, w)
5. différentiable en $(p, w) \gg 0$

Plus, sous stricte concavité de f , le **lemme de Hotelling**.

La propriété 4 est l'inverse de celle de e et c , qui étaient concaves.

Soient (y, x) optimal à (p, w) , (y', x') à (p', w') , et (y^*, x^*) à (p^t, w^t) .

Deux inégalités d'optimalité :

$$\pi(p, w) = py - w \cdot x \geq py^* - w \cdot x^* \quad \pi(p', w') = p'y' - w' \cdot x' \geq p'y^* - w' \cdot x^*$$

En pondérant par t et $1 - t$ et en additionnant :

$$t\pi(p, w) + (1 - t)\pi(p', w') \geq (tp + (1 - t)p')y^* - (tw + (1 - t)w') \cdot x^* = \pi(p^t, w^t) \quad \blacksquare$$

Même schéma que la concavité de e , mais en sens inverse — parce qu'on maximise.

Si les prix changent et que la firme **ne réajustait pas** son plan, le profit varierait **linéairement**. Mais elle réajuste : elle produit davantage quand p monte, et substitue vers les facteurs devenus moins chers. Ce réajustement ne peut qu'**augmenter** le profit au-dessus de la ligne droite.

C'est l'argument miroir de celui de la concavité de e (fiche 502, §4.6), où le réajustement **réduisait** la dépense sous la ligne droite.

$$\frac{\partial \pi(p, w)}{\partial p} = y(p, w) \qquad - \frac{\partial \pi(p, w)}{\partial w_i} = x_i(p, w)$$

Le signe moins vient de ce que w_i entre dans $\pi = py - w \cdot x$ négativement.

La règle générale : le signe est celui avec lequel le prix entre dans la fonction objectif. C'est pourquoi Shephard ($\partial e / \partial p_i = +x_i^h$) n'a pas de signe moins et Hotelling en a un.

1. **Homogénéité de degré zéro** : $y(tp, tw) = y(p, w)$ et $x_i(tp, tw) = x_i(p, w)$.
2. **Effets de prix propres** : $\frac{\partial y}{\partial p} \geq 0$ et $\frac{\partial x_i}{\partial w_i} \leq 0$.
3. La **matrice de substitution** (avec les signes moins sur les lignes d'inputs) est **symétrique** et **semi-définie POSITIVE**.

Par Hotelling puis dérivation :

$$\frac{\partial y}{\partial p} = \frac{\partial^2 \pi}{\partial p^2} \geq 0 \qquad \frac{\partial x_i}{\partial w_i} = (-1) \frac{\partial^2 \pi}{\partial w_i^2} \leq 0$$

« Chaque dérivée de droite est une dérivée seconde **propre** de π . Parce que π est **convexe**, ses dérivées secondes propres sont **non négatives**. »

Le signe moins de la seconde vient de Hotelling.

Parce qu'elle **est** la matrice hessienne de π , et que π est **convexe**.

La symétrie vient du **théorème de Young**.

L'avertissement du livre : « **Attention** : notez le signe de chaque terme impliquant une fonction de demande de facteurs. » Sans les signes moins, la matrice devient semi-définie **négative** — le contraire du résultat.

Parce qu'il **n'y a pas d'effet de revenu** chez la firme. Elle n'a **pas de budget à répartir** ; elle maximise une **différence**, pas une fonction sous contrainte de ressources.

C'est ce qui rend π **convexe** là où v n'était que **quasiconvexe**, et qui élimine le cas de Giffen : la courbe d'offre est **toujours** croissante, les demandes de facteurs **toujours** décroissantes en leur propre prix.

$y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{\beta/\rho}$ avec $\beta < 1$ (rendements **décroissants**) et $\rho < 1, \rho \neq 0$.

Cas	Verdict du livre
$\beta < 1$	tout fonctionne
$\beta = 1$	rendements constants — la fonction de profit est indéfinie
$\beta > 1$	« (E.5) et (E.6) donnent un minimum local de profit, pas un maximum »

La formule (E.7) reste algébriquement calculable et économiquement vide.

« L'existence de ces inputs fixes **élimine généralement l'indétermination et la non-bornitude** des profits maximaux. »

Fixer un facteur **borne** ce que la firme peut faire. Techniquement, la technologie restreinte a un **degré d'homogénéité plus faible**.

Exemple 3.6 : la Cobb-Douglas $x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ est homogène de degré 1 (profit de long terme indéfini) ; en fixant x_2 , elle devient $x_1 \mapsto x_1^\alpha \bar{x}_2^{1-\alpha}$, **homogène de degré $\alpha < 1$** $\Rightarrow$ profit bien défini.

« La seule qui ne se transpose pas est **l'homogénéité en les prix des inputs**. »

Pourquoi : multiplier (p, w) par t **sans multiplier $\bar{w}$** casse la structure — le terme $-\bar{w} \cdot \bar{x}$ n'est pas échelonné. Or $\bar{w}$ est un **paramètre**, pas une variable du problème.

Toutes les autres propriétés survivent : continuité, croissance en p , décroissance en w , **convexité**, et les trois points du théorème 3.8.

(L'énoncé imprimé renvoie au « théorème 5.8 » — coquille pour **3.8.**)

$$\max_{y, x_1} py - w_1 x_1 - \bar{w}_2 \bar{x}_2 \text{ s.c. } x_1^\alpha \bar{x}_2^{1-\alpha} \geq y.$$

La contrainte étant saturée, on substitue et on maximise en x_1 seul :

$$\alpha p x_1^{\alpha-1} \bar{x}_2^{1-\alpha} = w_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = p^{1/(1-\alpha)} w_1^{1/(\alpha-1)} \alpha^{1/(1-\alpha)} \bar{x}_2$$

$$\pi = p^{1/(1-\alpha)} w_1^{\alpha/(\alpha-1)} \alpha^{\alpha/(1-\alpha)} (1-\alpha) \bar{x}_2 - \bar{w}_2 \bar{x}_2$$

Par Hotelling, $y = \partial\pi/\partial p$, et l'on vérifie $\partial y/\partial p > 0$.

Deux options :

Option	Profit
produire y^1	$\pi^1 = py^1 - tvc(y^1) - tfc$
fermer	$\pi^0 = -tfc < 0$

Produire seulement si $\pi^1 - \pi^0 \geq 0$, c'est-à-dire $py^1 - tvc(y^1) \geq 0$, soit

$$p \geq \frac{tvc(y^1)}{y^1} \equiv avc(y^1)$$

Parce que **les coûts fixes sont payés dans les deux cas** — ils sont **irrécupérables** à court terme. Ils n'entrent donc pas dans la comparaison.

La lecture économique : tant que $p \geq avc$, chaque unité produite **contribue positivement** au paiement des coûts fixes. Fermer reviendrait à renoncer à cette contribution.

« **Si la firme produit une quantité positive**, elle produira une quantité où **le prix égale le coût marginal** (et le coût marginal est **non décroissant**) et où **le prix n'est pas inférieur au coût variable moyen**. **Si le prix est inférieur au coût variable moyen** là où prix égale coût marginal, **la firme fermera**. »

$$\begin{cases} y^* \text{ tel que } p = mc(y^*), \text{ } mc \text{ non décroissante} & \text{si } p \geq avc(y^*) \\ y = 0 & \text{si } p < avc(y^*) \end{cases}$$

Point de départ	Chapitre / théorème
$u(x)$ ou γ	1
$e(p, u)$	thm 2.1-2.2
$v(p, y)$	thm 2.3
$x(p, y)$	thm 2.6
$f(x)$	3
$c(w, y)$	thm 3.5
$x(w, y)$	thm 3.6
$\pi(p, w)$	Diewert (1974), exercice 3.53

« L'analyste peut donc choisir de commencer **soit** par une spécification de la technologie, **soit** par une spécification de la fonction de profit pertinente. »

Fonction	Type	Courbure en prix	Lemme	Hessienne
$e(p, u),$ $c(w, y)$	valeur minimale	concave	Shephard, signe +	semi-déf. négative
$v(p, y)$	valeur maximale	quasiconvexe	Roy (rapport, signe —)	—
$\pi(p, w)$	valeur maximale	CONVEXE	Hotelling, signe — sur les inputs	semi-déf. POSITIVE

Flashcards

Question	Réponse
Le principe de dualité en production ?	Partir de c et recupérer f — si f était quasiconcave, on la retrouve exactement
Sinon, qu'obtient-on ?	Sa « concavification » — comme au §2.1.2
L'enjeu appliqué du thm 3.5 ?	Estimer c sur données de marché , puis récupérer f — plus de données d'ingénierie
La formule du théorème 3.5 ?	$f(x) = \max\{y \geq 0 \mid w \cdot x \geq c(w, y) \forall w \gg 0\}$
Quels théorèmes le thm 3.5 fusionne-t-il ?	Les analogues de 2.1 et 2.2
Les trois conditions du théorème 3.6 ?	Homogénéité degré 0 · matrice symétrique et SDN · $w \cdot x(w, y)$ croissante en y
Différence avec le thm 2.6 ?	L' homogénéité y est une condition séparée (pas d'équivalent du budget)
Pourquoi la firme est-elle preneuse de prix ?	Vendre plus cher : aucune vente · moins cher : aucun intérêt
Le problème (3.6) ?	$\max_y py - w \cdot x$ s.c. $f(x) \geq y$
Le problème (3.7) ?	$\max_x p f(x) - w \cdot x$ — sans contrainte
La condition du premier ordre ?	$p \frac{\partial f}{\partial x_i} = w_i$
Le nom du membre de gauche ?	Le produit marginal en valeur de l'input i
Que donne la division de deux CPO ?	$TMST_{ij} = w_i/w_j$ — la condition (3.2) de minimisation du coût
La voie en deux temps ?	$\max_y py - c(w, y) \Rightarrow p = \frac{dc}{dy}$
La condition du second ordre ?	Le coût marginal doit être non décroissant
Pourquoi « $p = mc$ » ne suffit-il pas ?	La droite p coupe mc en deux points, dont un minimum
$x(w, y)$ vs $x(p, w)$?	Conditionnelle à y vs y choisi optimalement
Le lien entre les deux ?	$x(p, w) = x(w, y(p, w))$

Question	Réponse
La définition de $\pi(p, w)$?	$\max p y - w \cdot x$ s.c. $f(x) \geq y$ — fonction de valeur maximale
Rendements croissants $\Rightarrow$?	Le profit maximal n'existe pas
L'argument ?	$p f(tx') - w \cdot tx' > p f(x') - w \cdot x'$ pour tout $t > 1$
Où sert $\pi' \geq 0$ dans cet argument ?	À obtenir $t\pi' \geq \pi'$ — sans quoi l'inégalité s'inverse
Rendements constants $\Rightarrow$?	$\pi_{\max} = 0$ possible, mais échelle indéterminée
Les cinq propriétés de π ?	Croissante en p · décroissante en w · homogène degré 1 · CONVEXE · différentiable
Courbure de π vs celle de e et c ?	π convexe · e et c concaves
Le lemme de Hotelling, offre ?	$y(p, w) = \frac{\partial \pi}{\partial p}$
Le lemme de Hotelling, demandes ?	$x_i(p, w) = -\frac{\partial \pi}{\partial w_i}$ — signe moins
La règle générale des signes ?	Celui avec lequel le prix entre dans l'objectif
La preuve de la convexité de π ?	Pondérer deux inégalités d'optimalité et additionner
L'intuition économique ?	Le réajustement du plan augmente le profit au-dessus de la ligne droite
Théorème 3.8, point 1 ?	y et x homogènes de degré zéro en (p, w)
Théorème 3.8, point 2 ?	$\frac{\partial y}{\partial p} \geq 0$ et $\frac{\partial x_i}{\partial w_i} \leq 0$
Théorème 3.8, point 3 ?	Matrice symétrique et semi-définie POSITIVE
D'où vient « positive » ?	La matrice est la hessienne de π , qui est convexe
L'avertissement du livre sur cette matrice ?	« Notez le signe de chaque terme impliquant une demande de facteurs »
Pourquoi les signes sont-ils inconditionnels ici ?	Il n'y a pas d'effet de revenu chez la firme
Domaine de validité de l'exemple 3.5 ?	$\beta < 1$ — rendements décroissants
Si $\beta = 1$?	La fonction de profit est indéfinie

Question	Réponse
Si $\beta > 1$?	Les CPO donnent un MINIMUM local de profit
Pourquoi le court terme restaure-t-il l'existence ?	Fixer un facteur borne la firme et abaisse le degré d'homogénéité
L'exemple 3.6 en une ligne ?	Cobb-Douglas à rendements constants $\Rightarrow$ profit de court terme bien défini car $\alpha < 1$
Quelle propriété ne survit pas au court terme ?	L' homogénéité en prix des facteurs ($\bar{w} \cdot \bar{x}$ n'est pas échelonné)
La coquille du théorème 3.9 ?	Il renvoie au « théorème 5.8 » — lire 3.8
Profit si la firme ferme ?	$\pi^0 = -tfc < 0$ — les coûts fixes restent dus
Le critère de production ?	$py^1 - tvc(y^1) \geq 0$, soit $p \geq avc(y^1)$
Pourquoi avc et non atc ?	Les coûts fixes sont payés dans les deux cas
La lecture économique de ce critère ?	Chaque unité produite contribue au paiement des coûts fixes
La description complète du choix de court terme ?	$p = mc$ (non décroissante) et $p \geq avc$; sinon fermer
Combien de points de départ équivalents la théorie admet-elle ?	Huit : $u, e, v, x(p, y), f, c, x(w, y), \pi$
La référence pour la dualité du profit ?	Diewert (1974) · exercice 3.53